Instrução Técnica

Instalar Colchetes e PorteiraS

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº042/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 8
2- APLICAÇÃO 8
3- PREMISSAS 8
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 8
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 16, e 20 19
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 19
7- INDICADORES 20
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 20
10- APROVAÇÃO 20

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
LDBT	Linha de Distribuição em Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
UN	Unidade de Negócio

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	21/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Instalar Colchetes e Porteiras

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução doprocedimento de Instalação de colchetes e porteiras.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

INSTALAR COLCHETES E PORTEIRAS

1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado a porteira ou colchete.

2- Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3- Definir a posição inicial da porteira e/ou colchetes para instalação do mourão esticador.

NOTA:

1. A altura padrão de cerca no Brasil é 1,50m, mas ela pode variar de 1,40m a 1,60m, dependendo da região.

4- Abrir cavas nos dois extremos do local com de 5 metros entre elas.

5- Retirar a vegetação rasteira para facilitar os trabalhos.

6- Use a cavadeira para abrir o buraco de acordo com a espessura do mourão.

7- Cavar o buraco, com no mínimo de 70 (setenta) centímetro de profundidade.

8- Instalar moirões dos dois lados para base do colchete/porteira.

9- Coloque o mourão dentro do buraco.

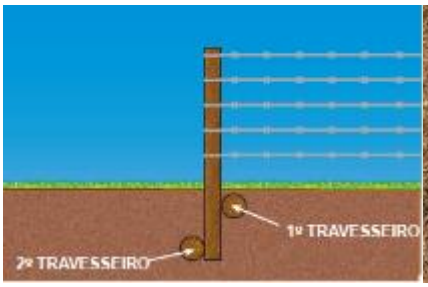
10- Alinhe o mourão com a cerca. Depois, incline-o um pouco para trás. Ele ficará reto após os arames serem esticados.

11- Abra uma vala bem justa na frente do mourão para receber o estaiamento de sub-solo(travesseiro). Cada uma das toras deve ser madeira de boa qualidade com, no mínimo, 10 (dez) centímetros de bitola e 80 (oitenta) centímetros de comprimento, ele deve entrar entre a terra e o mourão.

11.1- A primeira tora deve ser instalada a 10 cm de profundidade do lado da puxada;

11.2- Cubra parte do buraco com terra. Não coloque capim ou galhos, pois podem comprometer a compactação;

11.3- A segunda tora deve ser instalada na base do moirão no lado contrário a puxada.



12- Soque a primeira tora ela deve ficar 10 (dez) centímetros abaixo do nível do solo.

13- Cubra o travesseiro com a terra que sobrou.

14- Soque bastante para compactar todo o buraco.

15- Use o socador para compactar a terra. Repita a operação em camadas de 10 (dez) centímetros. Essa etapa é importante para o mourão não se deslocar.

16- Repita o procedimento para instalação do mourão de contramestre.

17- O contramestre deve ter as mesmas dimensões do mestre: bitola mínima de 18cm e 2,5m de altura.

18- No mourão contramestre faça um furo no sentido “cruzado“ da cerca a 10cm da ponta e com bitola de 3/8” a 1/2” para a passagem dos rabichos.

19- Marque a distância do mourão a partir do mestre. A distância deve ser igual à altura, nesse exemplo 1,5m.

20- Faça o buraco e coloque o mourão (contramestre).

21- Ajuste o contramestre, conferindo a altura e a marcação/furação, com base no mourão mestre.

22- Os mourões, mestre e contramestre, estão prontos.

23- Colocação de trava ou retranca – com pino.

24- Encaixe um vergalhão com bitola 3/8” e 30cm de comprimento (no mestre e no contramestre). Ele servirá para a sustentação da trava.

25- Observe que sobraram 15cm do vergalhão que receberá a trava.

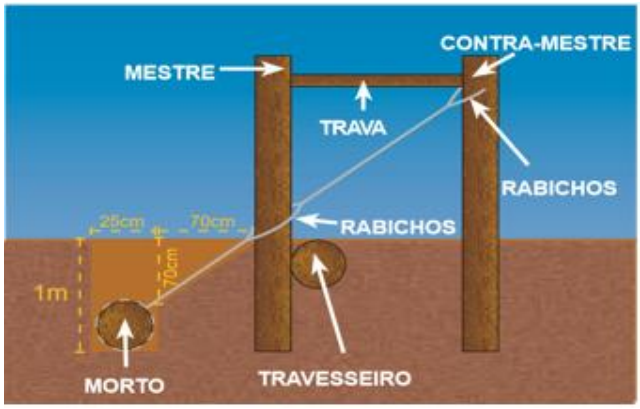
26- A trava deve ter entre 8 e 12cm de bitola e 1,5m de comprimento. Faça um furo com bitola 3/8” e de 17cm de profundidade na trava, conforme indicado, deixando 2cm para ajuste final.

27- Encaixe a trava no vergalhão do mourão mestre.

28- Para finalizar, encaixe a trava no vergalhão do mourão contramestre.

29- O sistema está pronto para receber as amarrações.

30- Instalar estacas de ancoramento nos dois moirões novos para travar cerca após corte do arame existente.



31- Depois da colocação da trava ou da retranca, o próximo passo é fazer a ancoragem, também conhecida como "morto", além das amarrações do sistema.

31.1- O morto deve ser uma madeira de boa qualidade, com as dimensões de 20 a 25cm de bitola e 1m de comprimento;

32- Abra um buraco a 70cm do pé do mestre com 1m de profundidade, 1m de comprimento e 25cm de largura. Faça um recorte inclinado na terra, do mestre até o buraco, formando uma "canaleta" para a passagem do arame que estará amarrado no morto.

33- A seguir inicia-se a amarração do sistema. Corte dois pedaços de arame com 5m de comprimento (pode ser utilizado Arame Ovalado Gerdau ou arame galvanizado BWG 8).

34- Realizar um furo transversal no meio do morto (no diâmetro da barra de ancoragem).

35- Transpassar a barra de ancoragem no furo transversal do morto, e colocar uma arruela na ponta.

36- **Ap**ós a colocação da arruela, colocar a porca de fixação para efetuar o travamento.

37- Colocar o morto no buraco, e posicionar a barra de ancoragem com o olhal para fora do solo.

38- Cobrir o morto com o solo, e socar para compactar.

39- Passe o rabicho na barra de ancoragem.

40- Passe os rabichos nos furos, um de cada lado, de maneira a sair na outra.

41- Estique manualmente os rabichos, um para cada lado. Quando puxar, lembre-se de que o morto deve ficar suspenso a 5cm do fundo do buraco.

42- Com a própria ponta do rabicho, faça o arremate em ambos os lados, conforme demonstrado na foto.

43- Observe que os rabichos estão paralelos. Inicie sua torção utilizando o cabo da torquês. Evite usar madeira, nesse processo. Ela pode quebrar e causar acidentes.

44- Comece o movimento de torção dos rabichos. Tenha cuidado para a ferramenta não escapar. Quando os rabichos estiverem bem torcidos, volte um pouco a torquês e retire-a.

45- Depois de retirar a torquês, ficou um espaço (olhal). Utilize 1m de arame (ovalado ou galvanizado BWG 8) para fazer o arremate.

46- Depois de passar o arame por dentro do espaço, arremate manualmente (uma ponta para cima e a outra para baixo).

47- O canto duplo está pronto. O rabicho ficará um pouco frouxo até que todos os arames da cerca sejam esticados.

47.1- Fixar arame no moirão novo com grampos próprios nos dois lados;

48- Cortar arame deixando o vão livre.

49- Fazer o colchete do tamanho do vão livre, utilizando madeira com arame entre elas e distância máxima de 01 metro entre as peças de madeira, deve ter a mesma quantidade de fileiras de arame da cerca.

50- Fixar a primeira base do colchete ao moirão instalado, utilizando o próprio arame da cerca fazendo dois pontos de fixação na parte superior e inferior do moirão com argola possibilitando o giro do colchete.

51- No outro moirão instalado fazer com o próprio arame uma base tipo laço fixo para acomodar a parte inferior da base móvel do colchete.

52- Na parte superior do moirão fazer outra base tipo laço fixo um pouco maior possibilitando o travamento e abertura da base móvel do colchete.

53- Em caso de instalar porteira pré fabricada em madeira somente alteramos a fixação das bases nos moirões.

54- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 16, e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC. Selecionar todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para a execução da tarefa específica (relação completa).

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Cavadeira	01
Enxadão	01
Machado	01
Alavanca de corte	01
Soquete	01
Marreta	01
Torquês	01
Martelo	01
Alicate Universal	01

EPIs adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018		-	01/08/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		